Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №7
По дисциплине «Математические основы интеллектуальных систем»
За 3 семестр
Тема: «Группы. Некоторые свойства перестановок (подстановок)»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-29
Игнатюк Д.А.

Проверил:
Козинский А.А.

Брест, 2026

Лабораторная работа №7

«Группы. Некоторые свойства перестановок (подстановок)»

Цель работы: освоить разложение перестановок на независимые циклы, а также программно реализовать нахождение степени и чётности подстановки. Изучить свойства групп, подгрупп и гомоморфизмов.

Ход работы

Задание 1

Код

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// НОД двух чисел (для вычисления НОК)
static int gcd(int a, int b) {
    while (b) {
        int t = b;
        b = a % b;
        a = t;
    }
    return a;
}
// НОК двух чисел
static int lcm(int a, int b) {
    return a / gcd(a, b) * b;
}
int main(int argc, char** argv) {
    if (argc < 2) {
        printf("Oshibka (nuzhno imya fayla)\n");
        return 1;
    }
    FILE* f = fopen(argv[1], "r");
    if (!f) {
        printf("Oshibka (fayl ne otkryt)\n");
        return 1;
    }
    int n = 0;
    if (fscanf(f, "%d", &n) != 1 || n <= 0) {
        printf("Oshibka (nekorrektnoe n)\n");
        fclose(f);
        return 1;
    }
    int* p = (int*)malloc((n + 1) * sizeof(int));
    int* used = (int*)calloc(n + 1, sizeof(int));
    if (!p || !used) {
        printf("Oshibka (net pamyati)\n");
        free(p); free(used); fclose(f);
        return 1;
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (fscanf(f, "%d", &p[i]) != 1 || p[i] < 1 || p[i] > n) {
            printf("Oshibka (nekorrektnaya perestanovka)\n");
            free(p); free(used); fclose(f);
            return 1;
        }
```

```
    }
    fclose(f);
    // 1. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ЦИКЛЫ И ПОИСК СТЕПЕНИ
    printf("Razlozhenie na nezavisimye cikly:\n");
    int degree = 1;
    int transpositions = 0;
    int num_cycles = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (!used[i]) {
            num_cycles++;
            int cycle_len = 0;
            int curr = i;
            printf("(");
            while (!used[curr]) {
                used[curr] = 1;
                printf("%d ", curr);
                curr = p[curr];
                cycle_len++;
            }
            printf(") ");
            degree = lcm(degree, cycle_len);
            transpositions += (cycle_len - 1); // Цикл длины k = (k-1)
транспозиция
        }
    }
    printf("\n\n");
    // 2. СТЕПЕНЬ
    printf("Stepen podstanovki: %d\n\n", degree);
    // 3. ЧЕТНОСТЬ
    // Способ А: через транспозиции
    printf("Chetnost (cherez transpozicii):\n");
    printf("  Chislo transpoziciy: %d\n", transpositions);
    int parity_transp = transpositions % 2; // 0 - четная, 1 - нечетная
    printf("  Podstanovka: %s\n\n", parity_transp == 0 ? "CHETNAYA" :
"NECHETNAYA");
    // Способ Б: через инверсии
    printf("Chetnost (cherez inversii):\n");
    int inversions = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
            if (p[i] > p[j]) {
                inversions++;
            }
        }
    }
    printf("  Chislo inversiy: %d\n", inversions);
    int parity_inv = inversions % 2;
    printf("  Podstanovka: %s\n\n", parity_inv == 0 ? "CHETNAYA" :
"NECHETNAYA");
    // Сверка
    if (parity_transp != parity_inv) {
        printf("VNIMANIE: rezultaty ne sovpali!\n");
    }
    free(p);
    free(used);
    return 0;
}
```

Проверки:

Тест 1

```
6
1 2 3 4 5 6
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Stepen podstanovki: 1

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 0
  Podstanovka: CHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 0
  Podstanovka: CHETNAYA
```

Тест 2

```
6
2 3 4 5 6 1
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 )

Stepen podstanovki: 6

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 5
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 5
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 3

```
6
3 5 4 2 6 1
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 3 4 2 5 6 )

Stepen podstanovki: 6

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 5
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 9
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 4

```
6
2 1 4 3 6 5
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 ) (3 4 ) (5 6 )

Stepen podstanovki: 2

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 3
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 3
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 5

```
10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 )

Stepen podstanovki: 10

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 9
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 9
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 6

```
10
2 1 4 3 5 6 7 8 9 10
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 ) (3 4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 )

Stepen podstanovki: 2

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 2
  Podstanovka: CHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 2
  Podstanovka: CHETNAYA
```

Тест 7

```
10
2 3 4 5 1 7 8 9 10 6
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 ) (6 7 8 9 10 )

Stepen podstanovki: 5

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 8
  Podstanovka: CHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 8
  Podstanovka: CHETNAYA
```

Тест 8

```
20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 )

Stepen podstanovki: 20

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 19
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 19
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 9

```
30
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 )

Stepen podstanovki: 30

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 29
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 29
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 10

```
50
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 )

Stepen podstanovki: 50

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 49
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 49
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 11

```
100
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
 97 98 99 100 )

Stepen podstanovki: 100

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 99
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 99
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 12

```
200
2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 24 23 26 25 28 27 30 29 32 31 34 33 36 35 38 37 40 39 42 41 44
43 46 45 48 47 50 49 52 51 54 53 56 55 58 57 60 59 62 61 64 63 66 65 68 67 70 69 72 71 74 73 76 75 78 77 80 79 82 81 84
83 86 85 88 87 90 89 92 91 94 93 96 95 98 97 100 99 102 101 104 103 106 105 108 107 110 109 112 111 114 113 116 115 118
117 120 119 122 121 124 123 126 125 128 127 130 129 132 131 134 133 136 135 138 137 140 139 142 141 144 143 146 145 148
147 150 149 152 151 154 153 156 155 158 157 160 159 162 161 164 163 166 165 168 167 170 169 172 171 174 173 176 175 178
177 180 179 182 181 184 183 186 185 188 187 190 189 192 191 194 193 196 195 198 197 200 199
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 ) (3 4 ) (5 6 ) (7 8 ) (9 10 ) (11 12 )
5 36 ) (37 38 ) (39 40 ) (41 42 ) (43 44 ) (
68 ) (69 70 ) (71 72 ) (73 74 ) (75 76 ) (77
0 ) (101 102 ) (103 104 ) (105 106 ) (107 10
 (127 128 ) (129 130 ) (131 132 ) (133 134 )
53 154 ) (155 156 ) (157 158 ) (159 160 ) (1
180 ) (181 182 ) (183 184 ) (185 186 ) (187

Stepen podstanovki: 2

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 100
  Podstanovka: CHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 100
  Podstanovka: CHETNAYA
```

Тест 13

```
500
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 11
 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 15
 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 18
 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 22
 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 25
 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 29
 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 32
 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 36
 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 39
 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 43
 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 46
 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 )

Stepen podstanovki: 500

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 499
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 499
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 14

```
10000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
```

```
Razlozhenie na nezavisimye cikly:
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
```

```
994 9995 9996 9997 9998 9999 10000 )

Stepen podstanovki: 10000

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 9999
  Podstanovka: NECHETNAYA

Chetnost (cherez inversii):
  Chislo inversiy: 9999
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Тест 15

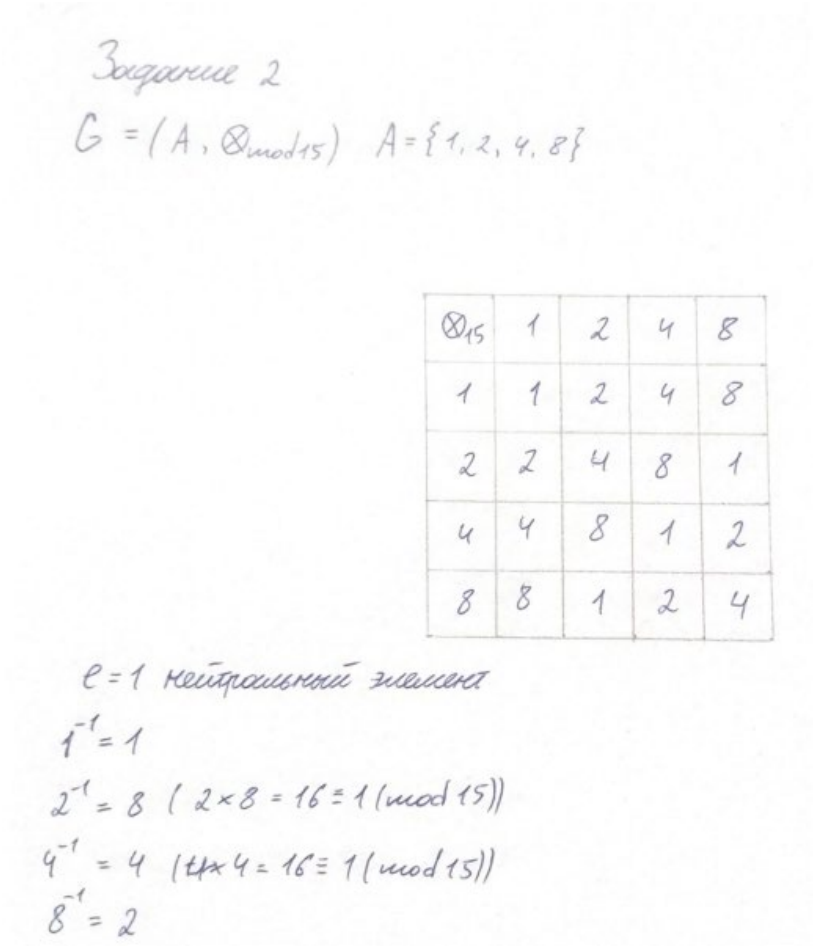
```
1000000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 1
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
```

```
999988 999989 999990 999991 999992 999993 999994 999995 999996 999997 999998 999999 1000000 )

Stepen podstanovki: 1000000

Chetnost (cherez transpozicii):
  Chislo transpoziciy: 999999
  Podstanovka: NECHETNAYA
```

Задание 2



$\otimes_{15}$	1	2	4	8
1	1	2	4	8
2	2	4	8	1
4	4	8	1	2
8	8	1	2	4

G - циклическая

$|G| = 4$ порядок группы

$|1| = 1$ $(1^1 = 1)$

$|2| = 4$ $(2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 8,\ 2^4 = 16 \equiv 1)$

$|4| = 2$ $(4^1 = 4,\ 4^2 = 16 \equiv 1)$

$|8| = 4$ $|8^1 = 8,\ 8^2 = 64 \equiv 4,\ 4 \times 8 = 32 \equiv 2,\ 2 \times 8 = 16 \equiv 1)$

Т.к. есть элемент, чей порядок равен порядку группы (2 и 8), группа является циклической

Порождающие элементы: 2 и 8.

Делители порядка группы $|4|$ - это 1, 2, 4

$H_1 = \langle 1 \rangle = \{1\}$ - порядок 1 (тривиальная)

$H_2 = \langle 4 \rangle = \{1, 4\}$ - порядок 2 (порождается элементом 4)

$H_3 = \langle 2 \rangle = G = \{1, 2, 4, 8\}$ - порядок 4 (порождается 2 или 8)

$H_2 = \{1, 4\}$

$\otimes_{15}$	1	4
1	1	4
4	4	1

Разложим группу по подгруппе $H_2 = \{1, 4\}$

$1 \cdot H_2 = \{1 \cdot 1,\ 1 \cdot 4\} = \{1, 4\}$

$2 \cdot H_2 = \{2 \cdot 1, 2 \cdot 4\} = \{2, 8\}$

$4 \cdot H_2 = \{4 \cdot 1,\ 4 \cdot 4\} = \{4, 1\}$ совпадает с 1-ым

$8 \cdot H_2 = \{8 \cdot 1,\ 8 \cdot 4\} = \{8, 2\}$ совпадает со 2-ым

Фактор-множество: $G/H_2 = \{\{1, 4\}, \{2, 8\}\}$

(кол-во классов равно индексу подгруппы: $4/2 = 2$)

Таблица Кэли для фактор-группы

классов:

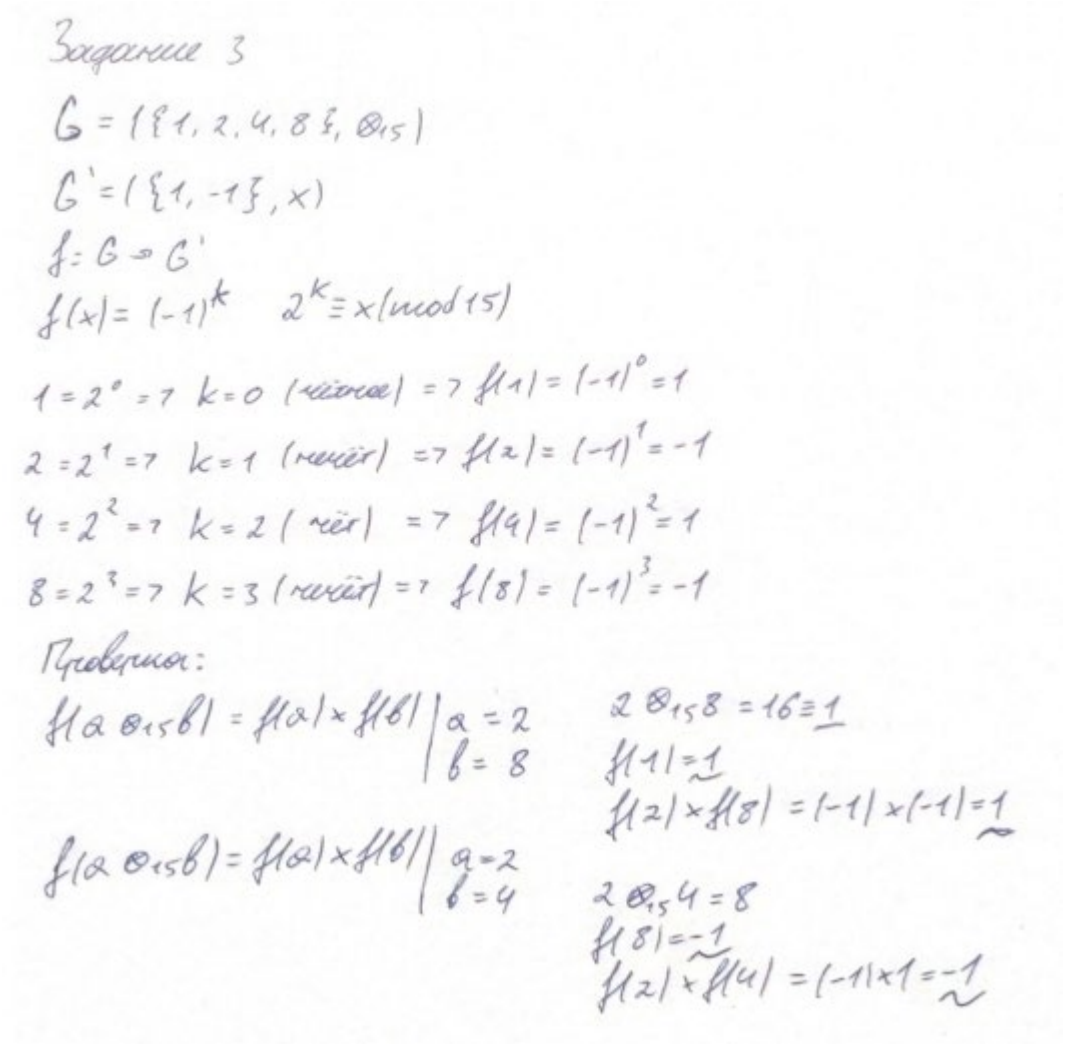
$C_1 = \{1, 4\}$

$C_2 = \{2, 8\}$

$\otimes$	C_1	C_2
C_1	C_1	C_2
C_2	C_2	C_1

$C_2 \cdot C_2 = \{2, 8\} \cdot \{2, 8\} = \{2 \cdot 2,\ 2 \cdot 8,\ 8 \cdot 2,\ 8 \cdot 8\} = \{4, 1, 1, 4\} = \{1, 4\} = C_1$

Задание 3



Вывод: реализована программа на C для разложения подстановок на циклы, поиска степени и чётности. Проверена на 15 тестах (до 1 000 000 элементов). Исследованы свойства групп (таблицы Кэли, подгруппы, фактор-группы, гомоморфизмы). Результаты совпали с теорией.